

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA
INGENIERÍA BIOMÉDICA



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

**PRÁCTICA DE INSTRUMENTACIÓN
BIOMÉDICA**

**Presentación de Caja Negra, Estructura de
Funciones, Alternativas de Solución (VDI 2221) y
Solución Escogida
[Práctica N°3]**

GRUPO N°: 5

Nombre de los Integrantes y código:

- Aldo David, Manturano Lopez - 72387388
- David Eddy, Aguilar Yahuana - 71421807
- Juan Raul, Ramirez Mendoza - 72642526
- Alejandra Ivonne, Gamarra Leyva - 72771921
- Davidt Brayamn, Fernandez Bernaola - 72165022
- Gustavo Andre, Ruiz Ortiz - 72899306

1. Integración de resultados

Problema clínico definido: Existe una brecha tecnológica en los puestos de salud rurales de altura, en los cuales los equipos convencionales no consideran las diferencias en la saturación de oxígeno (SpO₂) debido a los niveles de altura. Esto sucede debido a que operan bajo estándares de nivel del mar, por lo que ignoran que en la altura la presión de oxígeno es menor (hipoxia hipobárica).

Variables fisiológicas seleccionadas: Monitoreamos la saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca.

Señales biomédicas identificadas: El dispositivo captará señales de fotopletismografía (PPG) para el cálculo de oxígeno y pulso. Además se usarán señales de biopotenciales eléctricos (ECG) para la actividad del corazón y la respiración.

Sensores y módulos (chips) seleccionados: Usaremos el kit completo de Healthy Pi 5:

- AFE4400: Estará encargado de procesar la señal óptica del sensor del clip del dedo (SpO₂).
- MAX30001: Se encargará de la recolección de ECG y la obtención la obtención de la frecuencia respiratoria mediante la técnica de impedancia torácica [1]

Flujo general de señal: Nuestra señal biológica será captada por los electrodos y el clip del dedo, acondicionada y digitalizada por los chips AFE (AFE4400 y MAX30001). Luego, el RP2040 va a procesar estos datos y aplicará los modelos matemáticos de transformaciones de valores según la altitud configurada. Finalmente, la información se podrá visualizar mediante una pantalla TFT y se guardará en la tarjeta Micro SD para la auditoría médica

2. Lista de exigencias

Fecha	Deseo o exigencia	Descripción	Responsable
08/04/26	E	Función principal: Adquirir, procesar, visualizar y almacenar señales de ECG, SpO ₂ y frecuencia	Todos

		respiratoria para triaje cardiopulmonar en tiempo real.	
08/04/26	E	Usuario objetivo: Personal técnico de salud (técnicos en enfermería) que realice la evaluación fisiológica inicial mediante el triaje cardiopulmonar y personal de salud variado que se encuentre en los puestos de salud de primer nivel.	Todos
08/04/26	E	Contexto de uso: Uso hospitalario, el sistema va a funcionar en puestos de salud de primer nivel rurales y de altura, considerando recursos limitados, posibles fallas en la electricidad, barreras de lenguaje y falta de personal especializado.	Todos
08/04/26	E	Señal a medir: Entrada: Biopotenciales de superficie captados mediante electrodos, señales de fotopletismografía (PPG) mediante un sensor. Salida: Señal ECG visualizable, frecuencia cardíaca estimada, saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria como señal derivada del ECG y registro de datos.	Brayamn, David
08/04/26	E	Precisión esperada: Las señales adquiridas deberán tener una calidad suficiente y un buen manejo del ruido para estimar las variables de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno de manera confiable. El sistema deberá estimar la frecuencia cardíaca con un error máximo de ± 3 bpm; la frecuencia respiratoria con ± 2 rpm y el SpO2 con un error máximo de $\pm 2\%$.	Alejandra, Aldo
08/04/26	E	Portabilidad: El sistema debe ser liviano, de uso portátil y fácil de transportar de forma segura, considerando que deberá ser enviado a zonas alejadas del país.	Gustavo
08/04/26	E	Energía: El sistema deberá funcionar mediante alimentación interna por baterías recargables.	David, Juan
08/04/26	D	Autonomía: La batería deberá permitir el uso del sistema de triaje para 50 pacientes antes de necesitar una recarga.	Alejandra
08/04/26	E	Electrónica: El sistema usará la plataforma Healthy Pi 5, el MAX30001 Y el AFE4400 para la adquisición de las señales.	Gustavo, Alejandra
08/04/26	E	Seguridad: El sistema deberá trabajar de acuerdo a la normativa de seguridad eléctrica IEC 60601-1-11, con niveles seguros de alimentación y un factor de corrección adecuado para evitar riesgo eléctrico. Además, los componentes del sistema deberán soportar caídas sobre superficies duras y	Aldo, Juan

		las condiciones propias de zonas de altura como bajas temperaturas.	
08/04/26	D	Ergonomía: El uso del sistema en el usuario, la colocación de los electrodos y la interfaz de entrega de resultados deberán ser intuitivos y cómodos para el usuario.	Alejandra
08/04/26	D	Costo: El diseño deberá considerar principalmente componentes accesibles y priorizar un sistema de bajo costo.	Juan
08/04/26	E	Almacenamiento: El sistema podrá guardar los registros de las señales y permitir que pueda compartirse posteriormente.	Juan
08/04/26	E	Visualización: El sistema deberá permitir la visualización clara de las señales procesadas en una pantalla TFT.	Brayamn

3. Arquitectura Funcional del Sistema

3.1. Diagrama de Caja Negra



1. Entradas (Inputs)

Señales Fisiológicas: Biopotenciales eléctricos captados del tórax y variaciones de intensidad lumínica captadas en tejido periférico.

Energía: Fuente de alimentación eléctrica continua para permitir la autonomía del sistema.

Interacción del Usuario: Comandos de activación (encendido/apagado) y parámetros de configuración (valor de altitud en msnm).

2. Salidas (Outputs)

Información Procesada: Datos numéricos de las variables vitales, ajustados según el parámetro de altitud ingresado.

Visualización: Representación gráfica de las señales en tiempo real para verificar su calidad.

Estado Técnico: Información sobre la integridad de la conexión de los sensores y disponibilidad de energía.

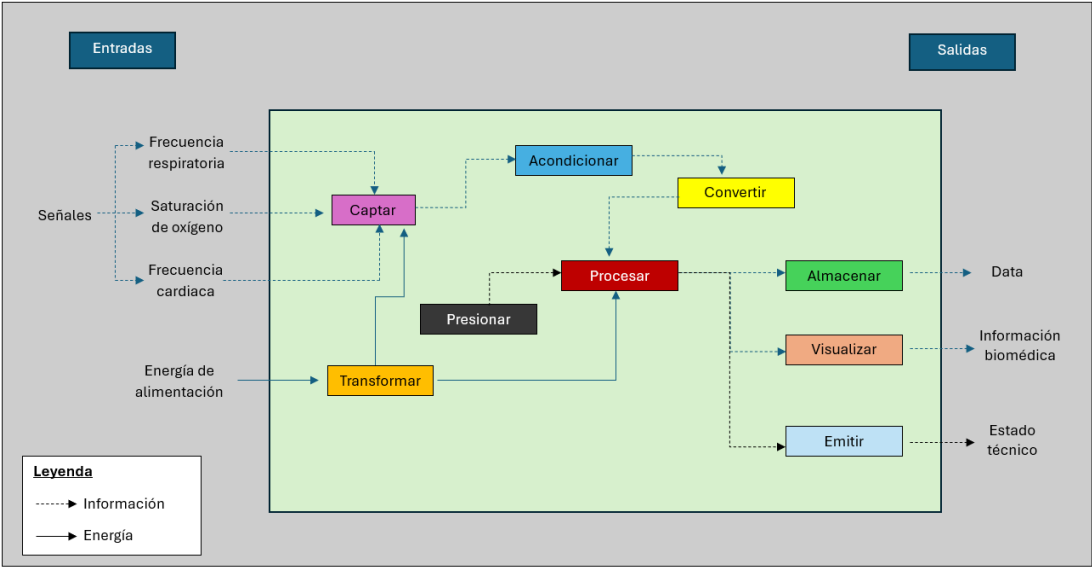
Almacenamiento: Registro físico de la sesión clínica para consulta posterior.

3.2. Estructura de funciones

Funciones principales (Flujo de la señal):

1. **Captar:** Obtiene y mide las señales de las variables fisiológicas necesarias para el triaje.
2. **Acondicionar:** Filtra y amplifica la señal obtenida para mejorar su calidad.
3. **Convertir:** La información de las señales analógicas es convertida en datos digitales para su procesamiento digital.
4. **Procesar:** Análisis de los datos digitales mediante modelos matemáticos.
5. **Almacenar:** Guarda los datos del paciente para consultas posteriores.
6. **Visualizar:** El usuario puede observar las señales en tiempo real para monitoreo y toma de decisión.
7. **Emitir:** Realiza señal de “alerta” frente al ruido o mala posición de los electrodos.
8. **Funciones secundarias:**
9. **Soporte energético**
10. **Transformar:** Convierte la energía química de la batería en energía eléctrica.
11. **Interacción del usuario**
12. **Presionar:** Acción del usuario para indicar la activación y delimitar los parámetros de configuración.

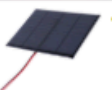
Imagen 01: Estructura de funciones



4. Diseño de la Solución

4.1. Matriz Morfológica

Cuadro 1: Matriz morfológica

Diseño de un sistema de triaje cardiopulmonar portátil para zonas rurales de altura				
Funciones		Portadores de funciones		
1	Adquisición de señal ECG	 MAX30001	 Módulo AD8232 extern	
2	Adquisición de SpO2	 AFE4400		
3	Adquisición de frecuencia respiratoria	Neumografía por impedancia transtorá	Banda inductiva torácica (pletismogr)	Impedancia Respiratoria Transtorácica
4	Procesamiento de señales	 PC (software Open	 Embebido en microcontr	 Procesamiento en I
5	Visualización de resultados	 Pantalla LCD	 Software en P	 App móvil
6	Almacenamiento de datos	 MicroSD loca	 Base de datos en	Sin almacena
7	Alimentación energética	 Batería de 3.7V 2500mAh Ion Litio	 Pilas AA reemplazables	 Panel solar + batería
8	Comunicación y conectividad	Sin conectividad inalámbrica	 Bluetooth	 Wi-Fi
9	Interfaz de operación	 Pantalla táctil	Botones físicos + menú en pantalla T	
10	Post procesamiento de los datos	 Plataforma web con subida manual de arc	 Scripts Python	Sin procesamien
11	Ergonomía del producto	 Chaleco o cinturón wearable in	Caja portátil de escrit	Equipo medico estacio
		Concepto de solución 1	Concepto de solución 2	Concepto de solución 3

4.2. Evaluación y Selección de Alternativas

Cuadro 2: Clasificación de escala por puntaje

Puntaje	Significado en la escala de evaluación
5	Excelente - cumple o supera el criterio sin restricciones
4	Bueno - cumple el criterio con mínimas limitaciones aceptables
3	Aceptable - cumple parcialmente el criterio con limitaciones notables
2	Deficiente - cumple el criterio de forma insuficiente para el contexto
1	Inaceptable - no cumple el criterio en el contexto a abordar

Cuadro 3: Evaluación de alternativas

Criterio	Peso	Solución 1		Solución 2		Solución 3	
	(p)	Punt.	Pond.	Punt.	Pond.	Punt.	Pond.
Costo	0.30	3	0.90	5	1.50	2	0.60
Facilidad de implementación	0.25	1	0.25	5	1.25	3	0.75
Precisión esperada	0.25	4	1.00	4	1.00	4	1
Integración	0.20	2	0.40	5	1.00	3	0.60
Puntaje total:		2.55		4.75		2.95	

La solución 2 obtiene un puntaje ponderado total de 4.75 sobre 5.00, posicionándose ampliamente por encima de las alternativas 1 y 3. El único criterio en que la solución 2 no obtiene el máximo puntaje es el criterio de precisión esperada, dado que la plataforma Healthy Pi 5 opera en modo de investigación sin certificación clínica formal. Sin embargo, esta limitación es aceptable para el objetivo del proyecto.

En consecuencia, y siguiendo el procedimiento de evaluación y selección establecido por la norma VDI 2221, la solución 2 basada en la plataforma Healthy Pi 5 con procesamiento embebido, visualización TFT y almacenamiento en MicroSD se adopta como concepto de diseño definitivo

para el desarrollo del sistema de triaje cardiopulmonar portátil para zonas rurales de altura.

4.3. Propuesta de Solución Final

4.3.1 Arquitectura completa:

La arquitectura del sistema propuesto se basa en un dispositivo portátil que integra sensores de ECG (MAX30001) para estimar la frecuencia cardíaca, respiratoria y actividad cardíaca en general, y de fotopletismografía (AFE4400) para medir la saturación de oxígeno y pulso, usando los módulos de Healthy Pi 5. La frecuencia respiratoria se obtiene del ECG mediante la neumografía por impedancia transtorácica [1].

Las señales fisiológicas obtenidas son acondicionadas mediante los módulos AFE y transmitidas al microcontrolador RP2040, el cual realiza el procesamiento embebido de las señales. Los resultados de estos parámetros pueden ser visualizados en una pantalla LCD TFT y almacenados en una tarjeta MicroSD, pero no cuentan con una conectividad inalámbrica.

Respecto a la alimentación, el sistema usa una batería recargable de Litio de 3.7 V y 2500 mAh. La interfaz de operación del sistema es intuitiva e integra botones físicos junto a un menú en la pantalla, mientras que su ergonomía considera que el dispositivo funciona como una caja portátil de escritorio. Para el post procesamiento de los datos, el sistema usa Python.

4.3.2 Justificación técnica:

La selección de la plataforma Healthy Pi 5 permite que el sistema pueda integrar múltiples sensores biomédicos, lo que reduce la complejidad del diseño y asegura que los módulos a usar sean compatibles. Los sensores integrados en plataforma permiten la obtención de las señales fisiológicas con una precisión suficiente para un triaje, que es la meta del proyecto. Además, la estimación de la frecuencia respiratoria mediante la neumografía por impedancia transtorácica permite evitar sensores adicionales, lo que reduce tanto el costo como el consumo energético.

El uso del microcontrolador RP2040 se justifica debido a su capacidad de procesamiento, arquitectura de doble núcleo y flexibilidad en sus interfaces

de comunicación (SPI, I²C), además de ser parte de la plataforma Healthy Pi 5; esto lo hace adecuado para la implementación de un procesamiento embebido ideal para el contexto de uso, eliminando la necesidad de algún componente externo y priorizando su portabilidad y autonomía. La decisión de no incluir conectividad inalámbrica se justifica con la necesidad de garantizar la operatividad del sistema en entornos rurales, donde la red puede ser muy limitada, por ello, se prioriza el almacenamiento local mediante una tarjeta MicroSD.

La visualización en una pantalla TFT y el uso de botones físicos permite una interacción directa e intuitiva, adecuada para un personal de salud no especializado en un contexto de triaje donde se requiere un uso rápido y sencillo con el fin de minimizar la posibilidad de errores operativos. La alimentación basada en una batería recargable contribuye tanto a la portabilidad del sistema como a su autonomía, un factor esencial para zonas con posibles limitaciones en el acceso a energía eléctrica. El uso de Python para el post procesamiento fue seleccionado debido a su amplia disponibilidad de librerías para el procesamiento de señales y análisis de datos y permite implementar un análisis más avanzado de forma accesible.

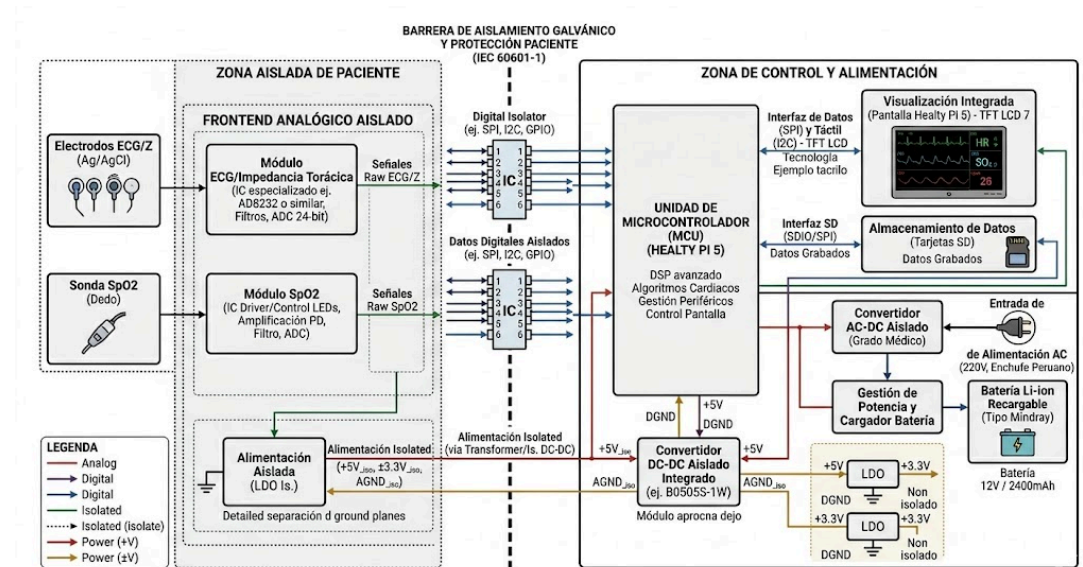
4.3.3 Coherencia con la lista de exigencias:

La arquitectura final cumple con la exigencia de función principal y contexto de uso, integrando los componentes necesarios para obtener las señales de ECG, SpO₂ y frecuencia respiratoria, además de tomar en cuenta las limitaciones propias del uso en zonas rurales de alturas. La solución propuesta resulta coherente con la lista de exigencias previamente establecidas, ya que el sistema permite adquirir, procesar y almacenar dichas señales mediante el uso de Healthy Pi 5 y sus sensores. La alimentación mediante una batería recargable cumple con la exigencia de energía, y garantiza la portabilidad y cierto grado de autonomía del sistema para la atención de múltiples pacientes. La visualización de los datos, almacenamiento e interfaz intuitiva toman en consideración tanto el contexto de uso como el usuario objetivo, facilitando el uso correcto del sistema. El diseño de la solución también integra las exigencias respecto a criterios de bajo costo, seguridad eléctrica y ergonomía, mediante la selección de la plataforma principal, la inclusión de alertas del estado técnico y el uso de

baterías con un voltaje y amperaje por hora adecuados y seguros para el paciente.

4.4. Diagrama de Bloques de Hardware

Imagen 02: Diagrama de bloques de Hardware



El diseño de hardware del dispositivo de monitorización se estructura en dos zonas eléctricamente separadas para garantizar la seguridad del paciente y el estricto cumplimiento de la norma internacional IEC 60601-1-11. A continuación, se detalla la composición de los bloques y el flujo de los datos y la energía:

I. Zona Aislada de Paciente (Frontend Clínico)

Esta sección comprende los elementos en contacto directo con el paciente y los circuitos integrados de acondicionamiento primario. Opera con un plano de tierra independiente (AGND_{iso}).

Módulo ECG y Bioimpedancia: Los biopotenciales son capturados mediante electrodos de Ag/AgCl y dirigidos al circuito integrado especializado MAX30001. Este componente se encarga del acondicionamiento, filtrado analógico y conversión analógico-digital (ADC) de las señales de actividad cardíaca y de la frecuencia respiratoria (mediante medición de impedancia transtorácica).

Módulo de Oximetría (SpO₂): La señal de fotopletimografía (PPG) es capturada por un sensor óptico tipo clip de dedo. Esta señal es procesada por el chip AFE4400, el cual controla la emisión de los LEDs (infrarrojo y rojo), amplifica la respuesta del fotodiodo y digitaliza la señal resultante.

Alimentación Aislada: Un regulador LDO (Low Dropout) de ultra bajo ruido recibe energía a través de la barrera galvánica y provee voltajes estables y seguros a los chips MAX30001 y AFE4400 [1].

II. Barrera de Aislamiento Galvánico

Para evitar el paso de corrientes de fuga desde la red eléctrica hacia el paciente, se implementa una separación física y electrónica absoluta entre el frontend clínico y la placa principal:

Aislamiento de Datos: Las señales digitalizadas en formato SPI (provenientes de los chips frontales) cruzan la barrera a través de aisladores digitales de alta velocidad. Esto permite una transmisión de datos robusta sin contacto eléctrico.

Aislamiento de Energía: La potencia requerida por la zona del paciente cruza la barrera mediante un convertidor DC-DC aislado (ej. B0505S-1W), el cual transfiere la energía magnéticamente.

III. Zona de Control y Procesamiento (Placa Principal)

Esta sección no aislada gestiona la lógica central del sistema, el procesamiento de señales, el almacenamiento local y la interfaz de usuario.

Unidad Central de Procesamiento (MCU RP2040): El microcontrolador principal del sistema Healthy Pi 5 recibe las señales SPI aisladas. Se encarga de ejecutar los algoritmos de Procesamiento Digital de Señales (DSP), calcular las constantes vitales (FC, FR, SpO₂) y aplicar los modelos matemáticos de corrección por altitud, fundamentales para el triaje en zonas rurales y de montaña.

Interfaz de Usuario y Visualización: El RP2040 renderiza las formas de onda y los valores numéricos calculados en tiempo real sobre una pantalla LCD TFT integrada (comunicación vía SPI). La interacción y navegación por los

menús se realiza a través de un arreglo de botones físicos conectados a los puertos GPIO.

Almacenamiento Seguro: Para garantizar la integridad de los datos clínicos en zonas con escasa o nula conectividad a internet, el sistema omite módulos de transmisión inalámbrica y registra el historial en un módulo de tarjeta MicroSD de forma local.

IV. Sistema de Gestión de Energía Dual

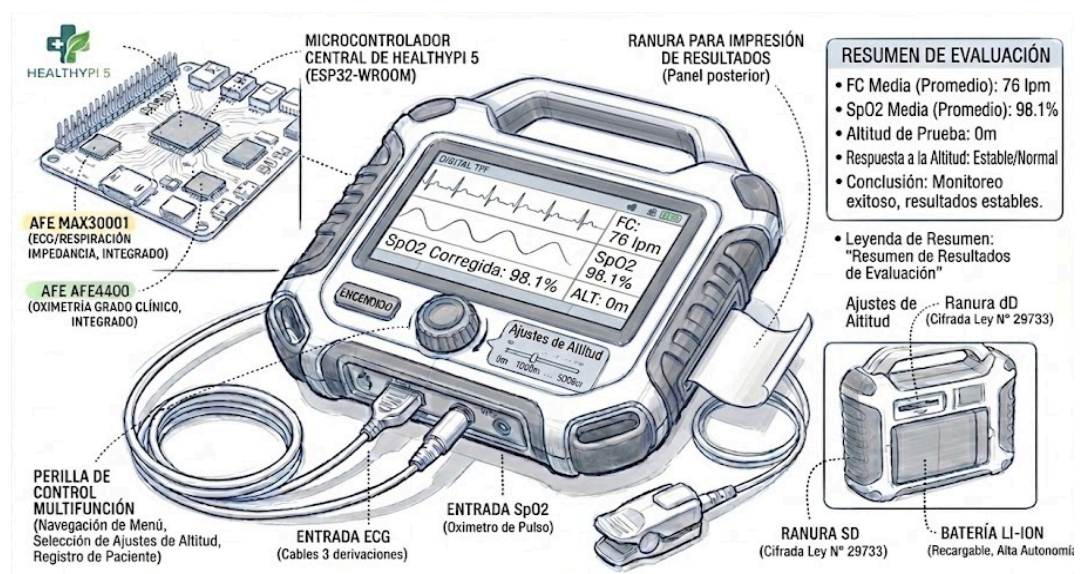
El bloque de potencia está diseñado para asegurar una operatividad continua frente a la inestabilidad de la infraestructura eléctrica en zonas rurales:

Alimentación de Red Principal: El dispositivo cuenta con una entrada para tomacorrientes estándar peruano (220V AC, Tipo C/L). Esta tensión es acondicionada por un convertidor AC-DC de grado médico, garantizando una reducción de voltaje segura.

Alimentación Autónoma: El sistema integra un circuito de gestión de carga y una batería recargable de Ion de Litio (3.7V, 2500mAh). La batería proporciona energía a la placa principal, a los periféricos y al convertidor DC-DC aislado, asegurando el funcionamiento autónomo del equipo durante cortes de energía o traslados de pacientes [1].

5. Implementación y Experiencia de Usuario

5.1. Boceto del Sistema



5.2. Escenario de Uso Real

5.2.1. Perfil del usuario

Personal técnico de salud: Principalmente técnicos en enfermería encargados de realizar la evaluación fisiológica inicial mediante el triaje cardiopulmonar.

Personal de salud no especializado: Profesionales en puestos de salud de primer nivel que no cuentan con especialidad en cardiología o neumología.

Paciente: Pobladores de zonas rurales altoandinas que acuden por chequeos preventivos o síntomas de mal de altura.

5.2.2. Entorno físico

Puestos de salud de primer nivel: Establecimientos rurales (postas y centros de salud) ubicados en zonas de gran altitud, considerando aquellos a más de 3,500 msnm.

Entornos con condiciones críticas: Entornos con hipoxia hipobárica (baja presión de oxígeno), clima frío que afecta la perfusión periférica, falta de conectividad estable y suministro eléctrico intermitente o inexistente

5.2.3. Secuencia desde el encendido hasta la obtención de resultados.

- 1. Encendido y autonomía:** El personal enciende el dispositivo, el cual opera con baterías internas recargables, garantizando autonomía en zonas sin red eléctrica estable.

2. Preparación del paciente y colocación de sensores:

1. Se colocan tres electrodos en el tórax del paciente para captar el electrocardiograma (ECG) y la frecuencia respiratoria (FR).

2. Se coloca el sensor de clip (oxímetro) en el dedo para medir la saturación de oxígeno (SpO2) y el pulso.

3. **Adquisición y Procesamiento:** Los chips especializados (AFE4400 y MAX30001) digitalizan las señales biológicas, mientras el microcontrolador filtra el ruido (como el causado por el frío) y calcula las variables en tiempo real.
4. **Visualización de resultados:** La información (ECG, FC, SpO2 y FR) se muestra de forma clara en una pantalla TFT integrada, sin necesidad de computadoras externas.
5. **Registro y almacenamiento:** Los resultados se guardan automáticamente en una tarjeta MicroSD local para permitir auditorías médicas posteriores o el seguimiento del paciente.

6. Bibliografía

[1] A. Whitchurch, "HealthyPi 5," Crowd Supply, 4 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.crowdsupply.com/protocentral/healthypi-5>. [Accedido: 17 de abril de 2024]